AIによる外来採血室混雑予測と業務最適化の取り組み

◎市岡 里奈[1)]、石田 秀和[1)]、中村 真大[1)]、関根 綾子[1)]、岡 有希[1)]、大澤 徳子[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【目的】外来採血室は外来診療のワークフローにおける主要なボトルネックであり、午前を中心に発生する混雑と待ち時間の延長は、患者満足度の低下とスタッフ負担の増大を招く。当院は1日約1,300名の外来患者に対応しているが、従来の混雑対応は経験的判断に依存していた。本検討では、機械学習による混雑予測モデルを構築し、その予測情報に基づく採血業務の最適化を目的とした。

【方法】機械学習ライブラリ（XGBoost）を用い、当院の採血ログデータ（2024年）から、日次採血患者数、時間帯別受付数、30分単位の待ち人数・待ち時間を予測する3種のモデルを構築した。説明変数には採血実績、カレンダー情報（曜日・祝日等）、気象データ（気象庁）、および30分前・60分前の受付数や移動平均などの時系列特徴量を用いた。性能は2025年1〜8月を遡及的検証、同年11月を前向き検証として、決定係数（R^2）および平均平方二乗誤差（RMSE）で評価した。構築したモデルは、予測対象日や外来患者数の見込みを入力すると時間帯別の混雑状況を出力する対話型アプリケーションとして実装し、予測情報に基づく運用対応を試行した。

【結果】前向き検証において時間帯別モデルは高い予測精度を示し、受付数 $R^2=0.965$（RMSE 4.2人）、待ち人数 $R^2=0.990$（RMSE 2.3人）、待ち時間 $R^2=0.939$（RMSE 2.6分）であった。日次採血患者数も $R^2=0.768$（RMSE 19.2人）と良好であった。この予測情報を運用へ適用し、予測待ち時間が30分を超える場合に臨時レーン（第10採血ブース）を稼働させた結果、金曜日の平均待ち時間を30分以内に維持できた。また水曜日では、臨時レーンの稼働に加え採血開始時刻を8時5分へ10分前倒しすることで、ピーク時間帯の処理能力の向上が認められた。これにより、事後対応に依存した従来の運用から、予測に基づき事前に人員・運用を調整する先回り型の対応へ転換できた。

【考察】混雑予測に基づく先回りの運用対応により、経験に依存した採血業務をデータ駆動型の意思決定へ転換できたと考えられる。本手法は、待ち時間管理が課題となるCT/MRI検査や外来化学療法室など、リソース制約のある他部門への応用も期待される。連絡先：058-230-7259